

2014 级硕士研究生《数学物理方程》试卷 2015.1.9

任课老师 _____

专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 成绩 _____

一. 填空题 ($6 \times 5 = 30$ 分)

1. 偏微分方程定解问题的适定性是:

_____, _____, _____.

2. *Fourier* 变换下的卷积定义为: $(f * g)(x) =$ _____.

Laplace 变换下的卷积定义为: $(f * g)(t) =$ _____.

3. 函数 $t^2 e^{-3t} \sin \omega t$ 的 *Laplace* 变换为 _____.

4. 写出一维波动方程初值问题
$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + h(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = g(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$
 的求解公式:

_____.

5. 叙述三维调和函数的平均值定理:

_____.

_____.

6. 偏微分方程定解问题
$$\begin{cases} u_{xy} = 1, & x > 0, y > 0, \\ u(x, 0) = 1, & x \geq 0, \\ u(0, y) = 1 + y, & y \geq 0, \end{cases}$$
 的解是:

_____.

二. (12 分) 把方程 $u_{xx} - 2\alpha u_{xy} - 3\alpha^2 u_{yy} + \alpha u_y + u_x = 0$ 化为标准型, 其中 α 为常数. (分别就 $\alpha = 0$ 和 $\alpha \neq 0$ 讨论).

三. (12 分) 求下列定解问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = x, u_t(x, 0) = \cos 2x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

四. (12 分) 求解圆域上 *Dirichlet*(狄利克雷) 问题的解:

$$\begin{cases} \Delta u = u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta} = 0, & 0 < r < R, 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ u(R, \theta) = A \cos 2\theta + B \sin 3\theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{cases}$$

五. (10 分) 用极值原理或者能量积分方法证明下列初边值问题的古典 (光滑) 解若存在, 则必唯一.

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ -\alpha u_x(0, t) + \beta u(0, t) = g(t), & t \geq 0, \\ \alpha u_x(L, t) + \beta u(L, t) = h(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

其中常数 $\alpha, \beta > 0$.

六. (12 分) 用 *Fourier* 变换方法求解下列初值问题:

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x^2 + \sin 2x, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

已知: 若 $b > 0$, 则

$$\int_0^\infty e^{-bx^2} \cos tx dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{b}} e^{-\frac{t^2}{4b}}.$$

七. (12 分) 设 a, b 为常数, 函数 $f(t)$ 连续. 利用 *Laplace* 变换方法求下列初值问题的解:

$$\begin{cases} y''(t) + \lambda y(t) = f(t), & t > 0, \\ y(0) = a, y'(0) = b. \end{cases}$$

提示: 分别就 $\lambda = 0, \lambda > 0, \lambda < 0$ 三种情况讨论.